AquiIoT

Chaveiro ESP8266

Firmware `esp8266_chaveiro.ino`

Este documento descreve o funcionamento do chaveiro inteligente do AquiIoT, baseado no módulo ESP8266 (ESP-01S). O chaveiro é o elemento móvel do sistema: ele se conecta à rede Wi-Fi do setor em que está e avisa periodicamente que está presente, informando a força do sinal recebido.

Projeto Integrador V — Engenharia de Computação
UNIPAMPA — Campus Bagé

Documento gerado em 26/10/2026

1. Visão geral

O chaveiro funciona apenas como **estação Wi-Fi**. Ele procura a rede `AquiIoT_Setor_01`, criada pelo ESP32 do setor, e, enquanto estiver conectado, envia a cada 5 segundos uma mensagem HTTP dizendo “estou aqui” junto com o RSSI.

Se o chaveiro sair da área de cobertura, a conexão cai e ele tenta reconectar sozinho. Do lado do setor, sem mensagens por 15 s o chaveiro deixa de ser considerado presente.

Item	Valor
Módulo	ESP8266 — ESP-01S
Alimentação	3,3 V (o ESP8266 não tolera 5 V nos pinos)
Sensores	Nenhum nesta versão (apenas Wi-Fi)
Comunicação	Wi-Fi 2,4 GHz, HTTP simples dentro da rede do setor (WPA2)
Serial	115200 baud

2. Configuração

Todas as configurações ficam no início do `esp8266_chaveiro.ino`. Os valores de rede e chave **precisam ser iguais aos do ESP32 do setor**.

Constante	Valor atual	Função
NOME_REDE	AquiIoT_Setor_01	Rede criada pelo ESP32 do setor.
SENHA_REDE	12345678	Senha dessa rede.
CHAVE_DISPOSITIVO	MUDE_ESTA_CHAVE_DOS_CHAVEIROS	Enviada no cabeçalho X-Device-Key. Se diferente, o setor responde 401.
URL_PRESENCA	http://192.168.4.1/presenca	Endereço do ESP32 do setor dentro da rede dele.
ID_CHAVEIRO	00000001	Identificador único, exatamente 8 dígitos. Cada chaveiro deve ter o seu.
INTERVALO_ENVIO_MS	5000 (5 s)	Intervalo entre mensagens. Deve ser bem menor que os 15 s de expiração no setor.

Para usar vários chaveiros, grave cada um com um `ID_CHAVEIRO` diferente. O setor aceita até 4 conexões Wi-Fi simultâneas e guarda até 8 registros.

3. Funcionamento — setup() e loop()

No `setup()` o chaveiro inicia a serial, coloca o Wi-Fi em modo estação com reconexão automática (`WiFi.persistent(false)` evita gravar a senha na flash a cada partida) e começa a conectar. O `loop()` acompanha o estado da conexão e dispara o envio a cada 5 s.

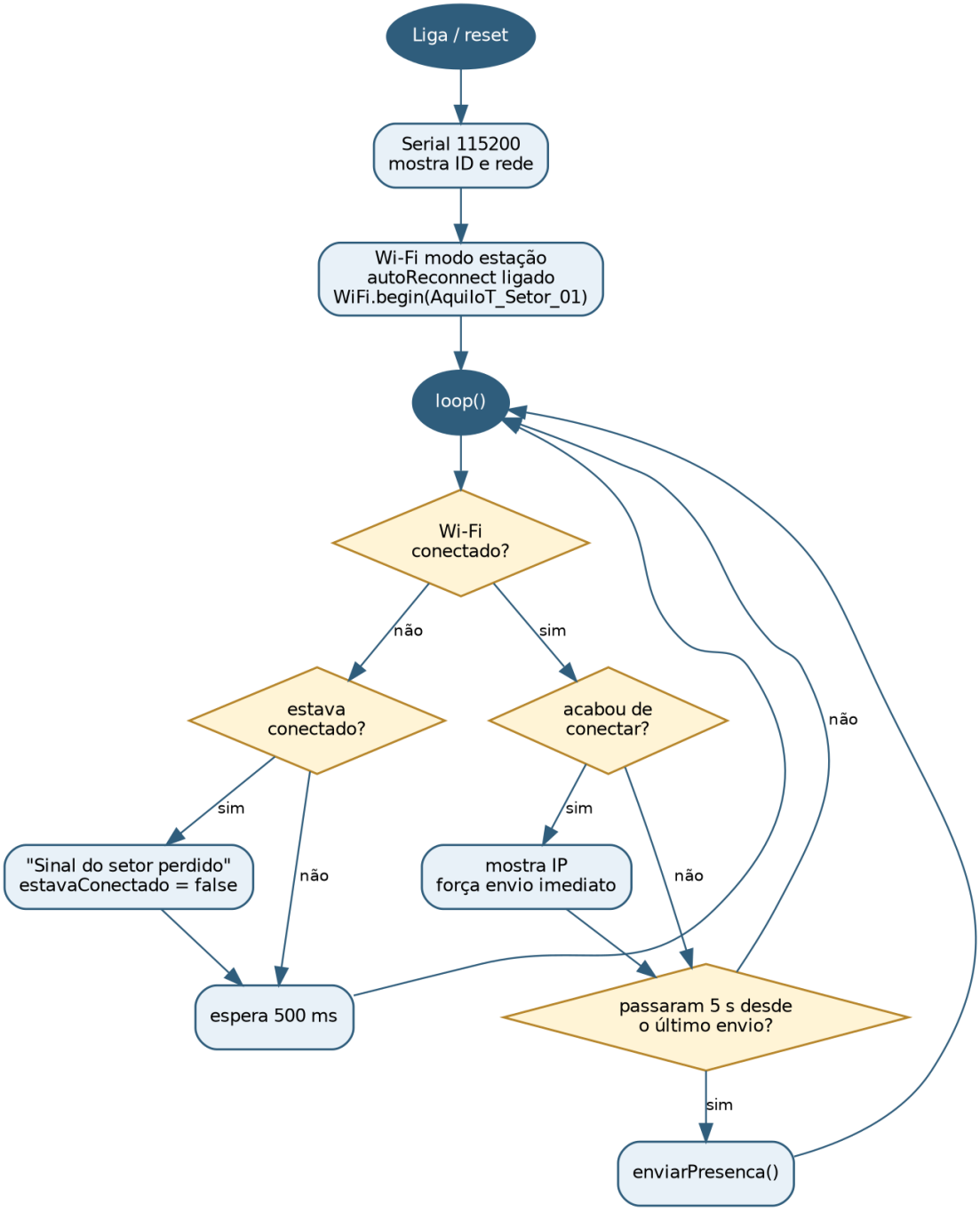


Figura 1 — Fluxograma do chaveiro (setup e loop)

4. Envio da presença — enviarPresenca()

O RSSI é a potência, em dBm, com que o chaveiro recebe o sinal do setor. Quanto mais perto de zero, mais forte (ex.: -25 dBm é muito próximo; -85 dBm é longe). Ele é ajustado para a faixa aceita pelo setor (-120 a -1) antes do envio.

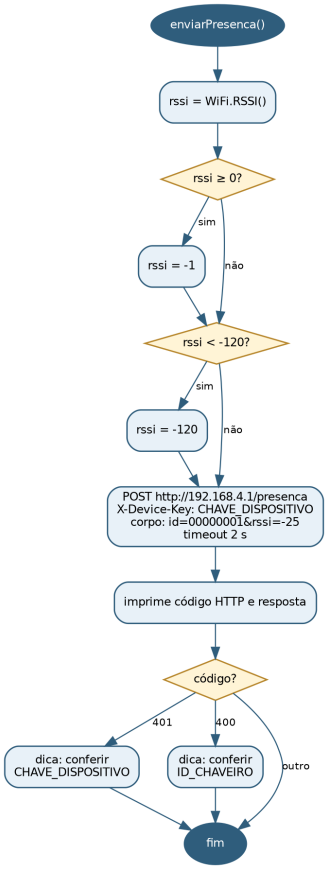


Figura 2 — Fluxograma do envio de presença

Requisição enviada:

```
POST /presenca HTTP/1.1
Host: 192.168.4.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Device-Key: MUDE_ESTA_CHAVE_DOS_CHAVEIROS

id=00000001&rssi=-25
```

Resposta do setor	Significado	O que fazer
200	Presença registrada.	Nada.
400	ID ou RSSI inválido.	Conferir se ID_CHAVEIRO tem 8 dígitos.
401	Chave de dispositivo incorreta.	Igualar CHAVE_DISPOSITIVO ao ESP32 do setor.
503	Tabela de chaveiros do setor cheia.	Aguardar outros chaveiros expirarem (15 s).
negativo	Erro de conexão (timeout de 2 s, setor sem resposta).	Conferir se o ESP32 está ligado e próximo.

5. Mensagens no Monitor Serial

```
=== Chaveiro AquiIoT ===
ID: 00000001 | Rede: AquiIoT_Setor_01
[WIFI] Conectado ao setor. IPTESTE: 192.168.4.2
[PRESENCA] RSSI -25 dBm -> HTTP 200: Presenca atualizada.
[WIFI] Sinal do setor perdido, tentando reconectar...
```

6. Compilação e gravação

- Placa: **Generic ESP8266 Module** (FQBN `esp8266:esp8266:generic`).
- O ESP-01S é gravado por um adaptador USB-serial (nos testes, em `/dev/ttyUSB0`). Para entrar em modo de gravação, o GPIO0 deve estar em GND ao ligar (adaptadores próprios para ESP-01 já fazem isso).
- A pasta do sketch deve se chamar `esp8266_chaveiro` (mesmo nome do .ino).

```
arduino-cli compile --fqbn esp8266:esp8266:generic -u -p /dev/ttyUSB0 esp8266_chaveiro
```

7. Pontos de atenção conhecidos

- A comunicação com o setor é HTTP sem criptografia; a proteção vem da senha WPA2 da rede do setor. A senha padrão 12345678 e a chave de exemplo devem ser trocadas antes de uso real.
- O chaveiro conhece apenas uma rede (um setor). Para vários setores, todos precisam usar o mesmo nome de rede ou o firmware deve escolher a rede de melhor sinal.
- O RSSI é medido pelo próprio chaveiro (sinal do AP recebido por ele), não pelo setor.
- O rótulo “IPTESTE” na mensagem de conexão é apenas texto de depuração.